중 2

2024년 상반기 HME

해법수학 학력평가

수험 번호			–				–		–				
학 교	중학교									감독자 확인			
	2 학년 반												
성 명										㊞			
전화 번호													

※ 주의 사항 : 해당 문제의 ( ) 안 답만 OMR 카드에 옮겨 주세요.
각 문제는 4점씩입니다.

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
영역	이	이	계	이	계	추	이	계	계	이	계	계	이	문	문

번호	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
영역	추	계	문	추	이	이	문	추	문	추

계 : 계산력 이 : 이해력 추 : 추론력 문 : 문제해결력

주최 : 천재교육

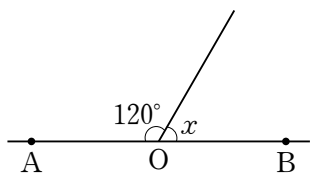
주관 : 한국 학력평가 인증연구소

후원 : 서울교육대학교

1. 순환소수 0.343434…의 순환마디를 구하시오.

( )

2. 그림에서 ∠AOB가 평각일 때, ∠x의 크기를 구하시오.



( )°

3. $(5^4)^3=5^{\square}$일 때, □ 안에 알맞은 수를 구하시오.

( )

4. 다음은 자전거 동호회 회원들의 나이를 조사하여 나타낸 줄기와 잎 그림이다. 나이가 많은 쪽에서 두 번째인 회원의 나이를 구하시오.

나이 (2 | 2는 22세)

줄기	잎
2	2 6 7 8
3	0 1 4 5 8
4	0 3 7

( )세

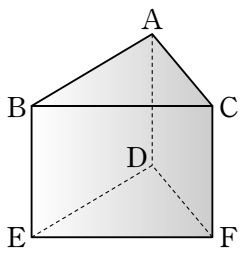
5. $3x^2y\times 2xy^4=Ax^3y^B$일 때, $A+B$의 값을 구하시오. (단, A, B는 자연수)

( )

6. 분수 $\frac{3}{11}$을 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 10번째 자리의 숫자를 구하시오.

( )

7. 그림과 같은 삼각기둥에서 모서리 AB와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 구하시오.

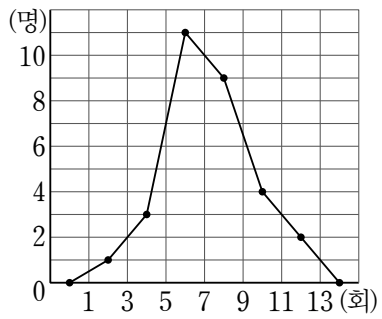


( )개

8. $2(2x-y)+3(3x+y)=Ax+By$일 때, $A-B$의 값을 구하시오. (단, A, B는 상수)

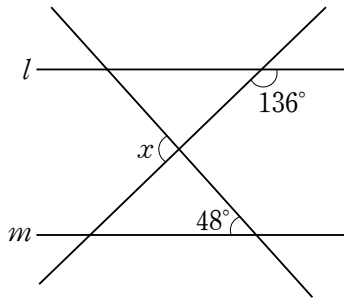
( )

9. 다음은 승빈이네 반 학생들이 5월 한 달 동안 도서관에 방문한 횟수를 조사하여 나타낸 도수분포다각형이다. 도서관에 방문한 횟수가 3회 이상 5회 미만인 계급의 상대도수가 A일 때, $100A$의 값을 구하시오.



( )

10. 그림에서 $l /\!/ m$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.



( )°

11. $(4x^2y-18xy^2)\div\left(-\frac{2}{3}xy\right)=Ax+By$일 때, $B-A$의 값을 구하시오. (단, A, B는 상수)

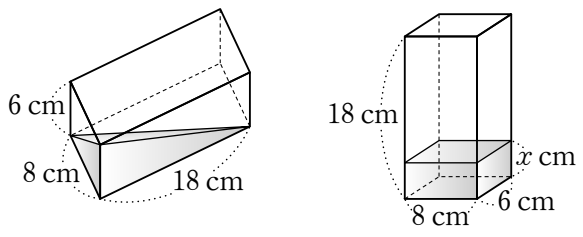
( )

12. 부등식 $\frac{x+4}{4}-\frac{2x-5}{5}<0$을 만족하는 x의 값 중 가장 작은 정수를 구하시오.

( )

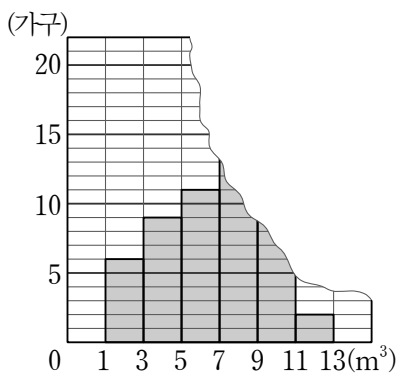
13. 직육면체 모양의 그릇에 물이 담겨져 있다. 이 그릇을 기울인 모습과 바로 세운 모습이 각각 그림과 같을 때, x의 값을 구하시오.

(단, 그릇의 두께는 무시한다.)



( )

14. 그림은 연주가 사는 아파트 60가구의 한 달 도시가스 사용량을 조사하여 나타낸 히스토그램인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 도시가스 사용량이 9 m^3 미만인 가구 수는 9 m^3 이상인 가구 수의 3배보다 8가구 많다고 할 때, 도시가스 사용량이 9 m^3 이상 11 m^3 미만인 가구 수를 구하시오.



( )가구

15. 정보 저장 용량을 나타낼 때에는 다음 표와 같이 byte(바이트), KiB(키비바이트), MiB(메비바이트), GiB(기비바이트) 등을 사용한다.

단위	저장 용량
KiB(키비바이트)	2^{10} byte
MiB(메비바이트)	2^{10} KiB
GiB(기비바이트)	2^{10} MiB

128 GiB$=2^a$ byte일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

( )

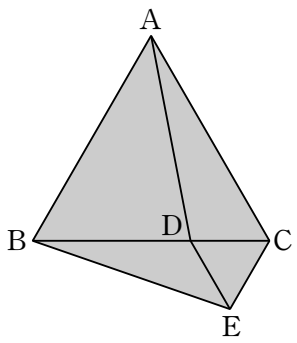
16. 분수 $\frac{21}{40x}$을 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, 이를 만족하는 자연수 x의 값은 모두 몇 개인지 구하시오. (단, x는 1을 제외한 100 미만의 홀수)

( )개

17. $\frac{2^{23}\times 15^{14}\times 20^8}{6^{11}\times 10^x}$이 가장 작은 자연수가 되도록 하는 x의 값을 구하시오.

( )

18. 그림은 정삼각형 ABC의 변 BC 위에 $\overline{BD}=2\overline{CD}$가 되도록 점 D를 잡아 $\overline{CD}$를 한 변으로 하는 정삼각형 CDE를 그린 것이다. △ADC의 넓이가 52 cm^2일 때, 사각형 ABEC의 넓이를 구하시오.



( ) cm^2

19. 분수 $\frac{x}{360}$를 소수로 나타내면 소수점 아래 첫째 자리부터 순환마디가 시작되는 순환소수가 된다. 이를 만족하는 가장 작은 자연수 x의 값을 구하시오.

( )

20. 10보다 작은 세 자연수 x, y, z가 다음 두 식을 모두 만족할 때, xyz의 값을 구하시오.

㈎ $3y=x+z$

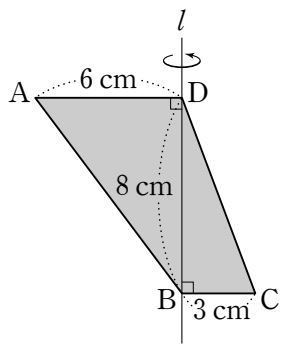
㈏ $0.\dot{x}+0.\dot{8}\dot{y}=0.\dot{7}\dot{z}+0.\dot{8}\dot{6}$

( )

21. x에 대한 일차부등식 $x-2<3a$를 만족하는 x의 값 중에서 자연수가 3개 이하일 때, y에 대한 일차방정식 $2y+a-10=0$을 만족하는 y의 최솟값을 A라고 하자. 이때 $3A$의 값을 구하시오.

( )

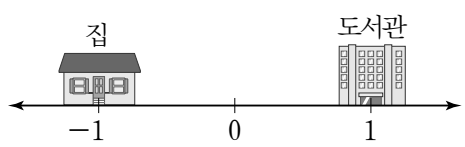
22. 그림과 같은 사다리꼴 ABCD를 직선 l을 축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형의 부피가 $V\pi$ cm^{3}일 때, $6V$의 값을 구하시오.



( )

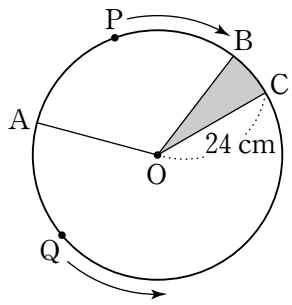
23. 그림과 같이 수직선 위에서 집, 도서관의 위치를 나타내는 수를 각각 -1, 1이라고 하자. 집과 도서관 사이의 거리를 180등분 한 179개의 점이 나타내는 수 중에서 순환소수로 나타낼 수 있는 유리수를 작은 값부터 순서대로 나열했을 때, 100번째 수는 $\frac{q}{p}$이다. 이때 $p-q$의 값을 구하시오.

(단, p, q는 서로소)



( )

24. 그림과 같이 반지름의 길이가 24 cm인 원 O 위의 두 점 P, Q는 점 A에서 동시에 출발하여 서로 반대 방향으로 원 O의 둘레를 따라 일정한 속력으로 각각 한 바퀴를 돌았다. 두 점 P, Q가 한 바퀴를 도는 데 걸린 시간은 각각 30초, 18초이었다. 두 점 P, Q가 한 바퀴를 도는 동안 점 C를 동시에 지났고 점 P가 점 B를 지난 지 3초 후에 점 Q가 점 B를 지났다. 부채꼴 BOC의 넓이가 $S\pi$ cm^{2}일 때, S의 값을 구하시오.



( )

25. $a \geq b$인 두 자연수 a, b에 대하여 $a=bq+r$ (단, q는 자연수이고 r는 $0 \leq r < b$인 정수)의 꼴로 나타낼 수 있다. a와 b의 최대공약수를 (a, b)로 나타낼 때, $r=0$이면 $(a, b)=b$이고 $r \neq 0$이면 $(a, b)=(b, r)$가 성립한다. 이를 이용하여 $(2^{48}-1, 2^{42}-2^2)$을 구하시오.

( )

1등 교과서가 만든

milk T 중학

2024년 상반기 HME 문제 해설 동영상 강의는 6월 26일

밀크T(www.mid.milkt.co.kr)에서 확인하세요.

– 전 학년, 전 과목 무제한 수강!
– 최소한의 시간 투자로 최대 공부 효과! 초단기 공부 완성 원픽 짤강!
– 나의 수준 / 진도 / 목표에 따른 1:1 맞춤 학습 제공!
– 재미있고 다양한 콘텐츠로 학습효과 UP!
– 수학 실시간 질답 서비스!

